

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura

Lógica Simbólica

Trabajo 02 — Resolución del Laboratorio 5

Conjuntos, subconjuntos y operaciones

Integrantes

LUIS ENRIQUE CRISTOBAL DIAZ CAYACA
MAURICIO MILLET FERNANDEZ LIZARZABURU

Ciclo: II

Profesor: Dr. Mardo Victor Gonzales Herrera

26 de agosto de 2026 — Lambayeque, Perú

Laboratorio 5 — Conjuntos, subconjuntos y operaciones

Preguntas de la página 1

Pregunta 1

1. La notación $A \subseteq B$ se lee “ A es subconjunto de B ” y significa que todo elemento de A pertenece a B .
2. Para demostrar $X \subseteq Y$, suponga $x \in X$ y demuestre que $x \in Y$.
3. Para refutar $X \subseteq Y$, muestre un $x \in X$ tal que $x \notin Y$.
4. $x \in A \cup B$ sii $x \in A$ o $x \in B$.
5. $x \in A \cap B$ sii $x \in A$ y $x \in B$.
6. $x \in B - A$ sii $x \in B$ y $x \notin A$.
7. $x \in A^c$ sii $x \notin A$.
8. El conjunto vacío no tiene ningún elemento.
9. El conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos.
10. A y B son disjuntos sii $A \cap B = \emptyset$.
11. Una partición tiene unión igual al conjunto y subconjuntos mutuamente disjuntos.
12. El producto cartesiano es el conjunto de todas las n -tuplas ordenadas.

Pregunta 2

2.1

En cada uno de los ejercicios a) al f), responda: ¿Es $A \subseteq B$? ¿Es $B \subseteq A$? ¿Es ya sea A o B un subconjunto propio del otro?

- a. $A = \{2, \{2\}, (\sqrt{2})^2\}$, $B = \{2, \{2\}, \{\{2\}\}\}$
- b. $A = \{3, \sqrt{5^2 - 4^2}, 24/7\}$, $B = \{8/5\}$
- c. $A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$, $B = \{1, 2, 3\}$
- d. $A = \{a, b, c\}$, $B = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$
- e. $A = \{\sqrt{16}, \{4\}\}$, $B = \{4\}$
- f. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \in \mathbb{Z}\}$

Resolución:

- a) $A = \{2, \{2\}\}$ y $B = \{2, \{2\}, \{\{2\}\}\}$. Entonces $A \subset B$.

- b) $A = B = \{3\}$.
- c) $A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$. Ninguno es subconjunto del otro.
- d) $A = \{a, b, c\}$, $B = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$. Ninguno es subconjunto del otro.
- e) $A = \{4, \{4\}\}$, $B = \{4\}$. Entonces $B \subset A$.
- f) $A = B = \{x \in \mathbb{R} : x = k\pi/2, k \in \mathbb{Z}\}$.

2.2

Complete la demostración del ejemplo 6.1.3: demuestre que $B \subseteq A$ donde

$$A = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = 2a \text{ para algún entero } a\} \quad \text{y} \quad B = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 2b-2 \text{ para algún entero } b\}.$$

Resolución:

Demostrar $B \subseteq A$. Si $n \in B$, entonces $n = 2b - 2 = 2(b - 1)$. Como $b - 1$ es entero, n es par y por definición $n \in A$. Luego $B \subseteq A$.

Pregunta 3

Sean $R = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es divisible por } 2\}$, $S = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \text{ es divisible por } 3\}$, $T = \{z \in \mathbb{Z} \mid z \text{ es divisible por } 6\}$.

- ¿Es $R \subseteq T$? Explique.
- ¿Es $T \subseteq R$? Explique.
- ¿Es $T \subseteq S$? Explique.

Resolución:

R : múltiplos de 2; S : múltiplos de 3; T : múltiplos de 6.

- $R \not\subseteq T$.
- $T \subseteq R$.
- $T \subseteq S$.

Pregunta 4

Sea $A = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 5r \text{ para algún entero } r\}$ y $B = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = 20s \text{ para algún entero } s\}$.

- ¿Es $A \subseteq B$?
- ¿Es $B \subseteq A$?

Resolución:

$A = \{\text{múltiplos de } 5\}$, $B = \{\text{múltiplos de } 20\}$. a) $A \not\subseteq B$ pues $5 \in A$ y $5 \notin B$. b) $B \subseteq A$.

Pregunta 5

$C = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 6r - 5\}$ y $D = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = 3s + 1\}$. Demuestre o refute:

- a. $C \subseteq D$
- b. $D \subseteq C$

Resolución:

$C = \{6r - 5\}$; $D = \{3s + 1\}$. a) $C \subseteq D$ porque $6r - 5 = 3(2r - 2) + 1$. b) $D \not\subseteq C$; por ejemplo $4 \in D$ y $4 \notin C$.

Pregunta 6

Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 5a + 2\}$, $B = \{y \in \mathbb{Z} \mid y = 10b - 3\}$, $C = \{z \in \mathbb{Z} \mid z = 10c + 7\}$.

- a. $A \subseteq B$
- b. $B \subseteq A$
- c. $B = C$

Resolución:

$A = \{5a + 2\}$, $B = \{10b - 3\}$, $C = \{10c + 7\}$. a) $A \not\subseteq B$. b) $B \subseteq A$ porque $10b - 3 = 5(2b - 1) + 2$. c) $B = C$ porque $10b - 3 = 10(b - 1) + 7$ y $10c + 7 = 10(c + 1) - 3$.

Pregunta 7

Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 6a + 4\}$, $B = \{y \in \mathbb{Z} \mid y = 18b - 2\}$, $C = \{z \in \mathbb{Z} \mid z = 18c + 16\}$.

- a. $A \subseteq B$
- b. $B \subseteq A$
- c. $B = C$

Resolución:

$A = \{6a + 4\}$, $B = \{18b - 2\}$, $C = \{18c + 16\}$. a) $A \not\subseteq B$. b) $B \subseteq A$ porque $18b - 2 = 6(3b - 1) + 4$. c) $B = C$.

Pregunta 13

Indique cuáles relaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- a. $\mathbb{Z}^+ \subseteq \mathbb{Q}$
- b. $\mathbb{R}^- \subseteq \mathbb{Q}$
- c. $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z}$
- d. $\mathbb{Z}^- \cup \mathbb{Z}^+ = \mathbb{Z}$
- e. $\mathbb{Z}^- \cap \mathbb{Z}^+ = \emptyset$
- f. $\mathbb{Q} \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}$

g. $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Z} = \mathbb{Q}$

h. $\mathbb{Z}^+ \cap \mathbb{R} = \mathbb{Z}^+$

i. $\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$

Respuesta: a) V, b) F, c) F, d) F, e) V, f) V, g) V, h) V, i) F.

Pregunta 14

Dibuje diagramas de Venn para A, B, C que satisfagan:

a. $A \subseteq B; C \subseteq B; A \cap C = \emptyset$

b. $C \subseteq A; B \cap C = \emptyset$

Resolución:

a) $A \subseteq B, C \subseteq B$ y $A \cap C = \emptyset$. b) $C \subseteq A$ y $B \cap C = \emptyset$.

Pregunta 15

Dibuje diagramas de Venn para:

a. $A \cap B = \emptyset, A \subseteq C, C \cap B \neq \emptyset$

b. $A \subseteq B, C \subseteq B, A \cap C \neq \emptyset$

c. $A \cap B \neq \emptyset, B \cap C \neq \emptyset, A \cap C = \emptyset, A \not\subseteq B, C \not\subseteq B$

Resolución:

a) $A \cap B = \emptyset, A \subseteq C$ y $C \cap B \neq \emptyset$. b) $A \subseteq B, C \subseteq B$ y $A \cap C \neq \emptyset$. c) $A \cap B \neq \emptyset, B \cap C \neq \emptyset, A \cap C = \emptyset$.

Pregunta 16

Sea $A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d\}, C = \{b, c, e\}$.

a. Determine $A \cup (B \cap C), (A \cup B) \cap C$ y $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. ¿Cuáles son iguales?

b. Determine $A \cap (B \cup C), (A \cap B) \cup C$ y $(A \cap B) \cup (A \cap C)$. ¿Cuáles son iguales?

c. Determine $(A - B) - C, A - (B - C)$. ¿Cuáles son iguales?

Resolución:

a) $A \cup (B \cap C) = \{a, b, c\}; (A \cup B) \cap C = \{b, c\}; (A \cup B) \cap (A \cup C) = \{a, b, c\}$. Son iguales el primero y el tercero.

b) $A \cap (B \cup C) = \{b, c\}; (A \cap B) \cup C = \{b, c, e\}; (A \cap B) \cup (A \cap C) = \{b, c\}$. Son iguales el primero y el tercero.

c) $(A - B) - C = \{a\}; A - (B - C) = \{a, b, c\}$. No son iguales.

Preguntas de la página 2

Ejercicio 3

- 3.a $\{x \in U \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$ — El conjunto de todos los x del universo que pertenecen a A y también a B . $A \cap B$
- 3.b $\{x \in U \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$ — El conjunto de todos los x que pertenecen a A o a B . $A \cup B$
- 3.c $\{x \in U \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$ — Los x que pertenecen a A pero no a B . $A - B$
- 3.d $\{x \in U \mid x \notin A\}$ — Todos los elementos del universo que no pertenecen a A . A^c

Ejercicio 9

- 9.a $x \notin A \cup B$ sii _____. Para que x no pertenezca a la unión, no debe pertenecer a ninguno de los dos. x **no pertenece a A y x no pertenece a B** .
- 9.b $x \notin A \cap B$ sii _____. Basta con que no pertenezca a uno de los conjuntos. x **no pertenece a A o x no pertenece a B** .
- 9.c $x \notin A - B$ sii _____. x **no pertenece a A o x pertenece a B** .

Ejercicio 10

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{3, 6, 9\}, C = \{2, 4, 6, 8\}$$

- | | |
|---|-----------------------------|
| 10.a $A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7, 9\}$ | 10.b $A \cap B = \{3, 9\}$ |
| 10.c $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ | 10.d $A \cap C = \emptyset$ |
| 10.e $A - B = \{1, 5, 7\}$ | 10.f $B - A = \{6\}$ |
| 10.g $B \cup C = \{2, 3, 4, 6, 8, 9\}$ | 10.h $B \cap C = \{6\}$ |

Ejercicio 11

$$A = (0, 2], B = [1, 4), C = [3, 9), U = \mathbb{R}$$

- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| 11.a $A \cup B = (0, 4)$ | 11.b $A \cap B = [1, 2]$ | 11.c $A^c = (-\infty, 0] \cup (2, \infty)$ |
| 11.d $A \cup C = (0, 2] \cup [3, 9)$ | 11.e $A \cap C = \emptyset$ | 11.f $B^c = (-\infty, 1) \cup [4, \infty)$ |
| 11.g $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = (-\infty, 0] \cup [4, \infty)$ | | |
| 11.h $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c = (-\infty, 1) \cup (2, \infty)$ | | |
| 11.i $(A \cap B)^c = (-\infty, 1) \cup (2, \infty)$ | | |
| 11.j $(A \cup B)^c = (-\infty, 0] \cup [4, \infty)$ | | |

Ejercicio 17

Considere el diagrama de Venn con tres conjuntos A, B, C superpuestos.

- 17.a $A \cap B$ — Sombrear únicamente la región común entre A y B , incluyendo la parte central que también pertenece a C .
- 17.b $B \cup C$ — Sombrear todo el conjunto B y todo el conjunto C .
- 17.c A^c — Sombrear todo el universo U excepto la región perteneciente a A .

17.d $A - (B \cup C) = A \cap B^c \cap C^c$ — Sombrear solamente la parte exclusiva de A que no pertenece ni a B ni a C .

17.e $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ — Sombrear todo lo que se encuentre fuera de A y B .

17.f $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$ — Sombrear todo el universo excepto la región común entre A y B .

Ejercicio 18

18.a ¿Está el número 0 en $\emptyset$? ¿Por qué? No, porque $\emptyset$ no contiene elementos.

18.b ¿Es $\emptyset = \{\emptyset\}$? ¿Por qué? No. $\emptyset$ tiene cero elementos, mientras que $\{\emptyset\}$ contiene un elemento: $\emptyset$.

18.c ¿Es $\emptyset \in \{\emptyset\}$? ¿Por qué? Sí, porque $\emptyset$ es el único elemento del conjunto $\{\emptyset\}$.

18.d ¿Es $\emptyset \in \emptyset$? ¿Por qué? No, porque el conjunto vacío no contiene ningún elemento.

Ejercicio 19

$A_i = \{i, i^2\}$, para $i = 1, 2, 3, 4$. $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{2, 4\}$, $A_3 = \{3, 9\}$, $A_4 = \{4, 16\}$

19.a $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 = \{1, 2, 3, 4, 9, 16\}$

19.b $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 = \emptyset$

19.c ¿Son A_1, A_2, A_3, A_4 mutuamente disjuntos? $A_2 \cap A_4 = \{4\}$. No son mutuamente disjuntos porque A_2 y A_4 tienen el elemento 4 en común.

Ejercicio 22

$D_i = [-i, i]$ para todo entero no negativo i .

22.a $\bigcup_{i=0}^4 D_i = [-4, 4]$

22.c ¿Son $D_0, D_1, \dots$ mutuamente disjuntos? No, porque tienen elementos en común; todos contienen al 0.

22.d $\bigcup_{i=0}^n D_i = [-n, n]$

22.f $\bigcup_{i=0}^{\infty} D_i = \mathbb{R}$

Ejercicio 23

$V_i = [-1/i, 1/i]$ para todo entero positivo i .

23.a $\bigcup_{i=1}^4 V_i = [-1, 1]$

23.c ¿Son $V_1, V_2, \dots$ mutuamente disjuntos? No, porque todos tienen elementos en común; por ejemplo, todos

23.d $\bigcup_{i=1}^n V_i = [-1, 1]$

23.f $\bigcup_{i=1}^{\infty} V_i = [-1, 1]$

Ejercicio 24

$W_i = (i, \infty)$ para todo entero no negativo i .

24.a $\bigcup_{i=0}^4 W_i = (0, \infty)$

24.c ¿Son $W_0, W_1, \dots$ mutuamente disjuntos? No, porque los conjuntos se superponen y tienen elementos en

24.d $\bigcup_{i=0}^n W_i = (0, \infty)$

Ejercicio 28

Sea E el conjunto de todos los enteros pares y O el de los impares. ¿Es $\{E, O\}$ una partición de $\mathbb{Z}$?

Respuesta: Sí, porque $E \cap O = \emptyset$, $E \cup O = \mathbb{Z}$; todo entero es par o impar y ninguno puede ser ambas cosas.

Ejercicio 29

Sea $\mathbb{R}$ el conjunto de todos los reales. ¿Es $\{\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^-, \{0\}\}$ una partición de $\mathbb{R}$?

Respuesta: Sí, porque los reales se dividen en positivos, negativos y cero; estos conjuntos son disjuntos entre sí y su unión es $\mathbb{R}$.

Ejercicio 30

$A_0 = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 4k\}$, $A_1 = \{n \mid n = 4k + 1\}$, $A_2 = \{n \mid n = 4k + 2\}$, $A_3 = \{n \mid n = 4k + 3\}$. ¿Es $\{A_0, A_1, A_2, A_3\}$ una partición de $\mathbb{Z}$?

Resolución:

$4k + 4 = 4(k + 1)$, por lo tanto $A_3 = A_0$. Además faltan los enteros de la forma $4k + 3$ (ej. 3, 7, 11, ...). **No**, no es una partición de $\mathbb{Z}$.

Ejercicio 31

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}$$

31.a $P(A \cap B)$: $A \cap B = \{2\}$, $P(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}\}$

31.b $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

31.c $P(A \cup B)$: $A \cup B = \{1, 2, 3\}$, $P(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

31.d $P(A \times B)$: $A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$, $2^4 = 16$ elementos. (lista de 16 subconjuntos — idéntica

31.d $P(A \times B) = \{\emptyset, \{(1, 2)\}, \{(1, 3)\}, \{(2, 2)\}, \{(2, 3)\}, \{(1, 2), (1, 3)\}, \{(1, 2), (2, 2)\}, \{(1, 2), (2, 3)\}, \{(1, 3), (2, 2)\}, \{(1, 3), (2, 3)\}, \{(2, 2), (2, 3)\}, \{(1, 2), (1, 3), (2, 2)\}, \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}, \{(1, 2), (2, 2), (2, 3)\}, \{(1, 3), (2, 2), (2, 3)\}\}$

Ejercicio 32

32.a $A = \{1\}$, $B = \{u, v\}$: $A \times B = \{(1, u), (1, v)\}$, $2^2 = 4$ elementos. $P(A \times B) = \{\emptyset, \{(1, u)\}, \{(1, v)\}, \{(1, u), (1, v)\}\}$

32.b $X = \{a, b\}$, $Y = \{x, y\}$: $X \times Y = \{(a, x), (a, y), (b, x), (b, y)\}$, $2^4 = 16$ elementos. (lista idéntica al original de 16 subconjuntos)

Ejercicios de la página 3**36. Para todos los conjuntos A y B**

a) Demostrar: $(A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B) = A \cup B$

Sea $x \in (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$. Entonces $x \in A - B$, o $x \in B - A$, o $x \in A \cap B$. Si $x \in A - B$ entonces $x \in A$. Si $x \in B - A$ entonces $x \in B$. Si $x \in A \cap B$ entonces $x \in A$ y $x \in B$. En todos los casos $x \in A \cup B$. Luego $(A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B) \subseteq A \cup B$.

Ahora sea $x \in A \cup B$. Entonces $x \in A$ o $x \in B$. Si $x \in A$ y $x \notin B$ entonces $x \in A - B$. Si $x \in B$ y $x \notin A$ entonces $x \in B - A$. Si $x \in A$ y $x \in B$ entonces $x \in A \cap B$. Por

tanto $x \in (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$. Luego $A \cup B \subseteq (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$. Por doble inclusión, igualdad. ■

b) Demostrar que $(A - B)$, $(B - A)$ y $(A \cap B)$ son mutuamente disjuntos.

$(A - B) \cap (B - A) = \emptyset$ porque $x \in A - B \Rightarrow x \notin B$ mientras que $x \in B - A \Rightarrow x \in B$. También $(A - B) \cap (A \cap B) = \emptyset$ y $(B - A) \cap (A \cap B) = \emptyset$ por la misma razón. Por tanto son mutuamente disjuntos. ■

37. Demostrar: $A \cap (\bigcup_{i=1}^n B_i) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)$

Sea $x \in A \cap (\bigcup_{i=1}^n B_i)$. Entonces $x \in A$ y $x \in \bigcup B_i$, así $x \in B_i$ para algún i , luego $x \in A \cap B_i$, así $x \in \bigcup (A \cap B_i)$. Recíprocamente, si $x \in \bigcup (A \cap B_i)$ entonces $x \in A \cap B_i$ para algún i , así $x \in A$ y $x \in B_i$, luego $x \in \bigcup B_i$ y $x \in A \cap (\bigcup B_i)$. Por doble inclusión, igualdad. ■

37 (bis). Demostrar: $\bigcup_{i=1}^n (A_i - B) = (\bigcup_{i=1}^n A_i) - B$

Sea $x \in \bigcup (A_i - B)$. Entonces $x \in A_i - B$ para algún i , así $x \in A_i$ y $x \notin B$, luego $x \in \bigcup A_i$ y $x \notin B$, así $x \in (\bigcup A_i) - B$. Recíprocamente, si $x \in (\bigcup A_i) - B$ entonces $x \in A_i$ para algún i y $x \notin B$, así $x \in A_i - B$, luego $x \in \bigcup (A_i - B)$. Por doble inclusión, igualdad. ■

39. Demostrar: $\bigcap_{i=1}^n (A_i - B) = (\bigcap_{i=1}^n A_i) - B$

Sea $x \in \bigcap (A_i - B)$. Entonces para todo i : $x \in A_i - B$, así $x \in A_i$ y $x \notin B$, luego $x \in \bigcap A_i$ y $x \notin B$, así $x \in (\bigcap A_i) - B$. Recíprocamente, si $x \in (\bigcap A_i) - B$ entonces $x \in A_i$ para todo i y $x \notin B$, así $x \in A_i - B$ para todo i , luego $x \in \bigcap (A_i - B)$. Igualdad. ■

40. Demostrar: $\bigcup_{i=1}^n (A \times B_i) = A \times (\bigcup_{i=1}^n B_i)$

Sea $(x, y) \in \bigcup (A \times B_i)$. Entonces $(x, y) \in A \times B_i$ para algún i , así $x \in A$ y $y \in B_i$, luego $y \in \bigcup B_i$, así $(x, y) \in A \times (\bigcup B_i)$. Recíprocamente, si $(x, y) \in A \times (\bigcup B_i)$ entonces $y \in B_i$ para algún i , así $(x, y) \in A \times B_i$, luego $(x, y) \in \bigcup (A \times B_i)$. Igualdad. ■

Ejercicios de la página 4 — Contraejemplos y demostraciones

En todos los casos se supone que los conjuntos son subconjuntos de un universo U . Se exhibe un contraejemplo concreto que muestra la falsedad del enunciado.

1. Para todos A, B, C : $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$. **Falso.** Contraejemplo: $U = \{1\}$, $A = \emptyset$, $B = \emptyset$, $C = \{1\}$. Izq: $(\emptyset \cap \emptyset) \cup \{1\} = \{1\}$. Der: $\emptyset \cap (\emptyset \cup \{1\}) = \emptyset$. $\{1\} \neq \emptyset$.
2. Para todos A, B : $(A \cup B)^c = A^c \cup B^c$. **Falso.** $U = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$: $(A \cup B)^c = \emptyset$, $A^c \cup B^c = \{2\} \cup \{1\} = \{1, 2\}$. La ley correcta es $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
3. Para todos A, B, C : si $A \not\subseteq B$ y $B \not\subseteq C$, entonces $A \not\subseteq C$. **Falso.** $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{1\}$: $A \not\subseteq B$ y $B \not\subseteq C$ ciertos, pero $A \subseteq C$.
4. Para todos A, B, C : si $B \cap C \subseteq A$, entonces $(A - B) \cap (A - C) = \emptyset$. **Falso.** $U = A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$: $B \cap C = \emptyset \subseteq A$, pero $(A - B) \cap (A - C) = \{2, 3\} \cap \{1, 3\} = \{3\} \neq \emptyset$.

5. $A - (B - C) = (A - B) - C$. **Falso.** $A = \{1\}$, $B = \emptyset$, $C = \{1\}$: $A - (B - C) = A - \emptyset = \{1\}$, $(A - B) - C = \{1\} - \{1\} = \emptyset$.
5. $A \cap (A \cup B) = A$. **Verdadero** (absorción). $\subseteq$: si $x \in A \cap (A \cup B)$ entonces $x \in A$. $\supseteq$: si $x \in A$ entonces $x \in A \cup B$, luego $x \in A \cap (A \cup B)$. ■
5. $(A - B) \cap (C - B) = A - (B \cup C)$. **Falso.** $A = \{1\}$, $B = \emptyset$, $C = \{1\}$: izq $A \cap C = \{1\}$, der $\emptyset$. (Igualdad correcta: $(A - B) \cap (C - B) = (A \cap C) - B$.)
5. Si $A^c \subseteq B$, entonces $A \cup B = U$. **Verdadero.** Sea $x \in U$. $x \in A$ o $x \in A^c$. Si $x \in A$ entonces $x \in A \cup B$; si $x \in A^c$ entonces $x \in B$ por hipótesis. Luego $U \subseteq A \cup B$, y $A \cup B = U$. ■
5. Si $A \subseteq C$ y $B \subseteq C$, entonces $A \cup B \subseteq C$. **Verdadero.** Si $x \in A \cup B$ entonces $x \in A$ o $x \in B$, en cualquier caso $x \in C$. ■
5. Si $A \subseteq B$, entonces $A \cap B^c = \emptyset$. **Verdadero.** Por contradicción: si $x \in A \cap B^c$ entonces $x \in A$ y $x \notin B$, pero $A \subseteq B \Rightarrow x \in B$, contradicción. ■
5. Si $A \subseteq C$, entonces $A \cap (B \cap C)^c = \emptyset$. **Falso.** $U = \{1\}$, $A = C = \{1\}$, $B = \emptyset$: $A \subseteq C$, $B \cap C = \emptyset$, $(B \cap C)^c = U$, $A \cap U = \{1\} \neq \emptyset$.
- H14. Si $A \cap C \subseteq B \cap C$ y $A \cup C \subseteq B \cup C$, entonces $A \subseteq B$. **Verdadero.** Sea $x \in A$. Si $x \in C$ entonces $x \in A \cap C \subseteq B \cap C \Rightarrow x \in B$. Si $x \notin C$ entonces $x \in A \cup C \subseteq B \cup C$, pero $x \notin C \Rightarrow x \in B$. ■
- H15. Bajo las mismas hipótesis, ¿ $A = B$? **Falso.** $C = U = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$: $A \cap C = \{1\} \subseteq B \cap C$, $A \cup C = B \cup C$, pero $A \neq B$.
16. Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $A \times B = \emptyset$. **Falso.** $A = \{1\}$, $B = \{2\}$: $A \cap B = \emptyset$ pero $A \times B = \{(1, 2)\} \neq \emptyset$.
17. Si $A \subseteq B$, entonces $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. **Verdadero.** Si $X \subseteq A$ y $A \subseteq B$ entonces $X \subseteq B$. ■
18. $\mathcal{P}(A \cup B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. **Falso.** $A = \{1\}$, $B = \{2\}$: $\mathcal{P}(A \cup B)$ contiene $\{1, 2\}$ que no está en $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$.
- H19. $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$. **Verdadero.** Si $X \subseteq A$ o $X \subseteq B$ entonces $X \subseteq A \cup B$. ■
20. $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. **Verdadero.** Doble inclusión: $X \subseteq A \cap B \iff X \subseteq A$ y $X \subseteq B$. ■
21. $\mathcal{P}(A \times B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$. **Falso.** $A = \{1\}$, $B = \{2\}$: $A \times B = \{(1, 2)\}$, $\mathcal{P}(A \times B) = \{\emptyset, \{(1, 2)\}\}$; $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) = \{(\emptyset, \emptyset), (\emptyset, \{2\}), (\{1\}, \emptyset), (\{1\}, \{2\})\}$ — objetos distintos.

22. Negaciones de enunciados cuantificados

- a) $\forall$ conjunto S , $\exists$ un conjunto T tal que $S \cap T = \emptyset$. Negación: $\exists S$ tal que $\forall T$, $S \cap T \neq \emptyset$. El original es **verdadero** (tome $T = \emptyset$). Por tanto la negación es falsa.
- b) $\exists S$ tal que $\forall T$, $S \cup T = \emptyset$. Negación: $\forall S$, $\exists T$, $S \cup T \neq \emptyset$. El original es **falso** (ningún S con T no vacío). Por tanto la negación es verdadera (basta $T \neq \emptyset$).

H23. Partición de $\mathcal{P}(S)$ por cardinalidad

$S = \{a, b, c\}$. $S_0 = \{\emptyset\}$, $S_1 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$, $S_2 = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$, $S_3 = \{\{a, b, c\}\}$. ¿Es $\{S_0, S_1, S_2, S_3\}$ una partición de $\mathcal{P}(S)$?

Respuesta: Sí. $|\mathcal{P}(S)| = 2^3 = 8$ y $1+3+3+1 = 8$, es decir $\bigcup S_i = \mathcal{P}(S)$. Los S_i son mutuamente disjuntos (ningún subconjunto tiene dos cardinalidades) y ninguno es vacío.

H29. Completar la demostración de $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$

La demostración dada tiene error: donde dice “ $(A \cup C^c) \cup (B \cap C^c)$ ” debería decir “ $(A \cap C^c) \cup (B \cap C^c)$ ”. Correcta:

$$(A \cup B) - C = (A \cup B) \cap C^c = (A \cap C^c) \cup (B \cap C^c) = (A - C) \cup (B - C). \blacksquare$$

30 y 31. Demostraciones algebraicas

30. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$:

$$(A \cup C) \cap (B \cup C) = (C \cup A) \cap (C \cup B) = C \cup (A \cap B) = (A \cap B) \cup C. \blacksquare$$

31. $A \cup (B - A) = A \cup B$:

$$A \cup (B - A) = A \cup (B \cap A^c) = (A \cup B) \cap (A \cup A^c) = (A \cup B) \cap U = A \cup B. \blacksquare$$

Definición — Diferencia simétrica

$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$. Ejercicios 46–51:

46. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $C = \{5, 6, 7, 8\}$: $A \Delta B = \{1, 2, 5, 6\}$, $B \Delta C = \{3, 4, 7, 8\}$, $A \Delta C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (pues $A \cap C = \emptyset$), $(A \Delta B) \Delta C = \{1, 2, 7, 8\}$.

47. $A \Delta B = B \Delta A$: $(A - B) \cup (B - A) = (B - A) \cup (A - B)$. ■

48. $A \Delta \emptyset = A$: $(A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$. ■

49. $A \Delta A^c = U$: $A - A^c = A \cap A = A$, $A^c - A = A^c$, $A \cup A^c = U$. ■

50. $A \Delta A = \emptyset$: $(A - A) \cup (A - A) = \emptyset$. ■

H51. Si $A \Delta C = B \Delta C$, entonces $A = B$: $(A \Delta C) \Delta C = (B \Delta C) \Delta C \Rightarrow A \Delta (C \Delta C) = B \Delta (C \Delta C) \Rightarrow A \Delta \emptyset = B \Delta \emptyset \Rightarrow A = B$. ■